# ATK-DLRK3XXX

# 虚拟机使用说明

正点原子公司名称 ：广州市星翼电子科技有限公司

原子哥在线教学平台：www.yuanzige.com

开源电子网 / 论坛 ：http://www.openedv.com/forum.php

正点原子淘宝店铺 ：https://openedv.taobao.com

正点原子官方网站 ：www.alientek.com

正点原子 B 站视频 ：https://space.bilibili.com/394620890

电话：020-38271790 传真：020-36773971

请关注正点原子公众号，资料发布更新我们会通知。

扫码关注正点原子公众号

# 文档更新说明

| 版本 | 版本更新说明 | 负责人 | 校审 | 发布日期 |
|---|---|---|---|---|
| V1.0 | 初稿： | 正点原子 linux 团队 | 正点原子 linux 团队 | 2023.01.07 |
| V1.1 | 适配 RK3506 | 正点原子 linux 团队 | 正点原子 linux 团队 | 2025.03.24 |

# 目录

前言 .....5
免责声明 .....6
第一章 虚拟机使用环境说明.....7
第二章 打开虚拟机.....9
2.1 下载虚拟机镜像.....9
2.2 解压 ATK-DLRK3XXX.zip.....9
2.3 启动虚拟机.....12
2.3.1 打开虚拟机.....12
2.3.2 配置虚拟机.....13
2.3.3 启动虚拟机.....15
第三章 Qt Creator 的使用.....20
3.1 Qt Creator 软件简介.....20
3.2 打开 Qt Creator.....20
3.3 交叉编译环境搭建.....21
第四章 其它工具使用.....22
4.1 中文输入法.....22

# 前言

为了方便用户快速开发，降低因 Ubuntu 环境搭建问题而导致的 SDK 编译错误，正点原子 Linux 团队专门打包了一个基础的 Ubuntu 虚拟机镜像提供给用户，用于编译 RK3XXX 平台 **Linux**，帮助用户顺利进行开发。

Ubuntu 虚拟机使用环境说明：

- **Windows 10 64bits**。
- **VMware workstation 16.2.1**。

## 免责声明

本文档所提及的产品规格和使用说明仅供参考，如有内容更新，恕不另行通知；除非有特殊约定，本文档仅作为产品指导，所作陈述均不构成任何形式的担保。本文档版权归广州市星翼电子科技有限公司所有，未经公司的书面许可，任何单位和个人不得以营利为目的进行任何方式的传播。

为了得到最新版本的产品信息，请用户定时访问正点原子资料下载中心或者与淘宝正点原子旗舰店客服联系索取。感谢您的包容与支持。

正点原子资料下载中心：http:#www.openedv.com/docs/index.html

# 第一章 虚拟机使用环境说明

正点原子提供的 Ubuntu 虚拟机配置情况如下：

| 虚拟机参数 | 说明 | 备注 |
|---|---|---|
| 虚拟机镜像压缩文件大小 | 7.00GB | ATK-DLRK3XXX.zip 文件大小 |
| 虚拟机镜像解压文件大小 | 39GB | 解压得到虚拟机文件夹 ATK-DLRK3XXX |
| 处理器数量 | 12 | 用户需根据自己电脑的配置情况进行调整，虚拟机的处理器数量必须要小于实体机的逻辑处理器数量，否则无法打开虚拟机！<br>注：虚拟机的处理器数量会影响 SDK 编译速度，数量越少编译越慢！ |
| 内存 | 16GB | 用户需根据自己电脑的配置情况进行调整，虚拟机的内存容量必须要小于实体机的内存容量，否则无法打开虚拟机！<br>注：虚拟机的内存不能太小 |
| 硬盘 | 500GB | 后续可以手动扩容 |
| 网络适配器 | 桥接模式 | 如果虚拟机无法联网，请根据自己电脑的网络情况进行适配 |
| USB 控制器 | 兼容性USB 3.1 | 可设置为 USB 2.0 |
| Ubuntu 版本 | **Ubuntu 20.04.2** | 不要升级，升级可能导致错误 |
| 文件传输服务 | vsftpd<br>openssh-server | 虚拟机已经搭建了 FTP 服务以及 SSH 服务；<br>可通过 FTP 在 Ubuntu 虚拟机和 Windows 之间进行文件传输；<br>可使用 ssh 远程登录 Ubuntu 虚拟机。 |
| 登录用户名 | alientek | 默认登录用户名 |
| 登录密码 | 1234 | 默认登录密码 |
| root 用户密码 | 1234 | root 用户密码，用于执行 su 操作 |
| Qt Creator | - | Ubuntu 虚拟机已经安装了 Qt Creator 工具，版本为 12.0.2，Qt 版本为 5.15.2 |

用户需要在自己的 Windows 电脑上安装 VMware 虚拟机软件才能使用此虚拟机，笔者电脑配置和软件版本如下，仅供参考：

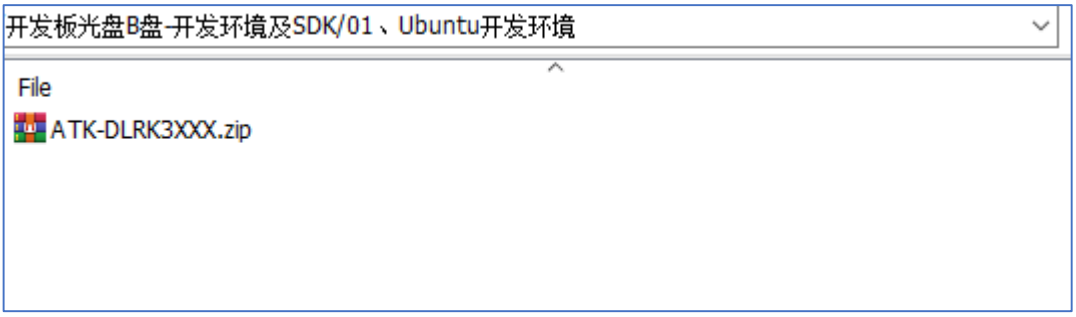
| 参数 | 说明 | 备注 |
|---|---|---|
| CPU | AMD Ryzen 9 5900X 12-Core Processor(4.20 GHz) | |
| 内存 | 32.00 GB (2933 MHz) | Windows 实体机建议至少 32GB，其中至少分配 16GB 给虚拟机 |
| 存储 | 1000 GB 机械硬盘 | 至少预留 400GB；<br>Android SDK（RK3506 没有安卓 SDK，不用理 |

| | | |
|---|---|---|
| | | 会）编译后占用磁盘 200GB 左右 |
| 系统版本 | Windows 10 64 位 | 其它操作系统未做过测试 |
| VMware 版本 | VMware® Workstation 16.2.1 | 其它版本未做过测试 |
| 文件传输工具 | Filezilla<br>scp | Windows 下的 FTP 客户端软件，可用于在 Windows 和 Ubuntu 虚拟机之间进行文件传输 |
| 解压软件 | WinRAR | |

# 第二章 打开虚拟机

## 2.1 下载虚拟机镜像

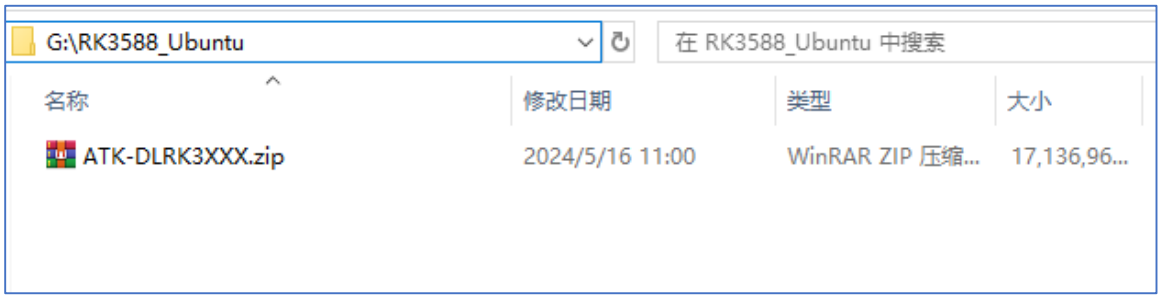
先从网盘中下载正点原子 ATK-DLRKXXX 开发板资料包（XXX 代表平台为 RK3506/RK3568/RK3588 等），包括 A 盘资料和 B 盘资料；Ubuntu 虚拟机镜像存放在资料 B 盘，路径为：**开发板网盘 B 盘-开发环境及 SDK→01、Ubuntu 开发环境→ATK-DLRK3XXX.zip**，如下所示：




Ubuntu 虚拟机镜像

## 2.2 解压 ATK-DLRK3XXX.zip

将**开发板网盘 B 盘-开发环境及 SDK→01、Ubuntu 开发环境→ATK-DLRK3XXX.zip** 压缩文件拷贝到某个目录下（考虑到后续需要编译 SDK，建议预留出 300~500GB 磁盘空间），譬如 **G:\RK3588_Ubuntu**，如下所示：



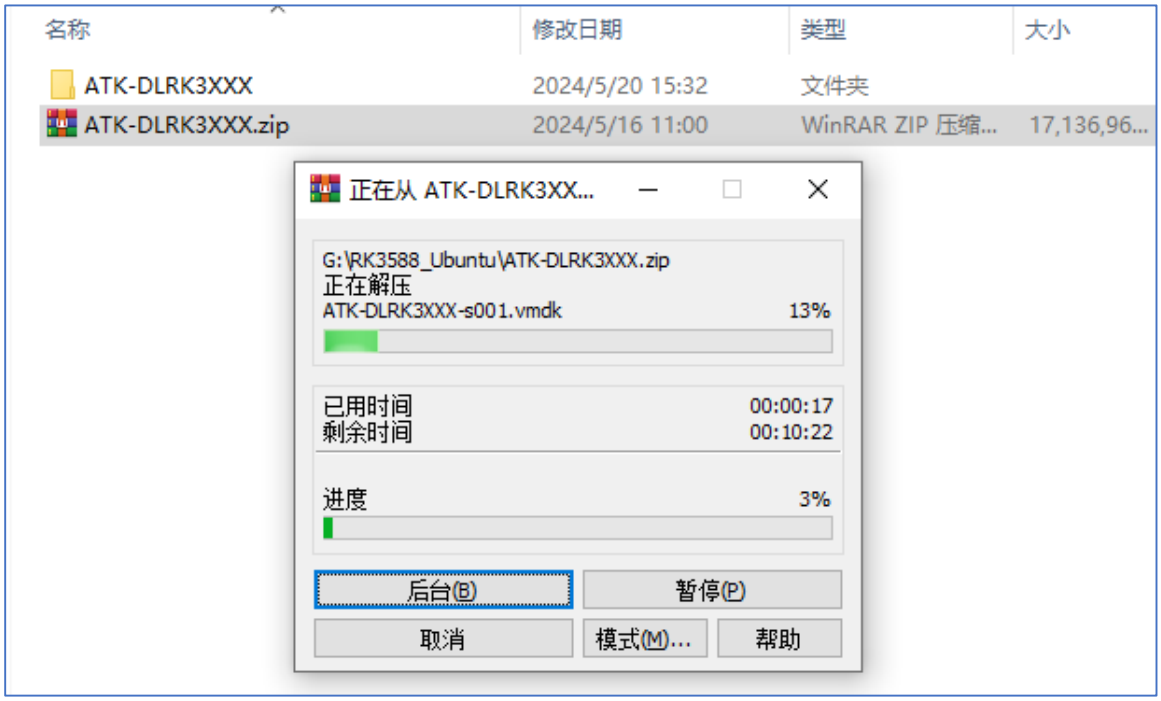

将 ATK-DLRK3XXX.zip 拷贝到某个目录

接着将其解压到当前目录：



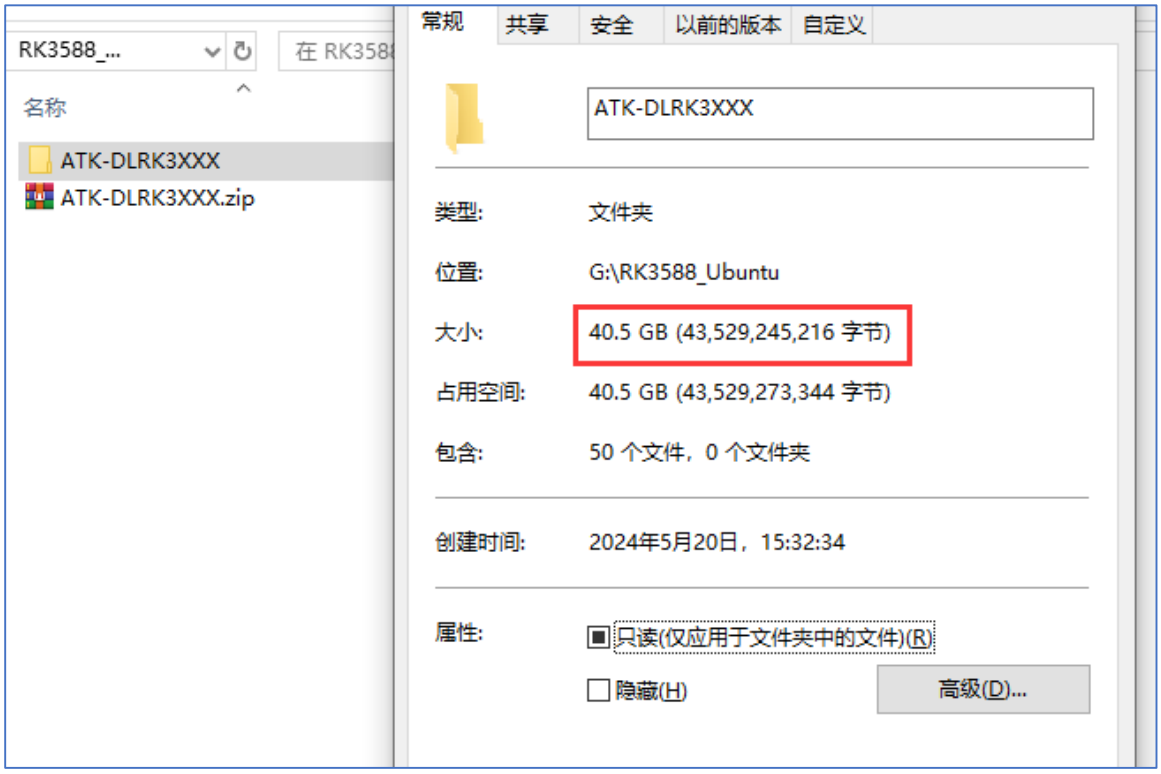

将 ATK-DLRK3XXX.zip 解压到当前目录

等待解压完成：

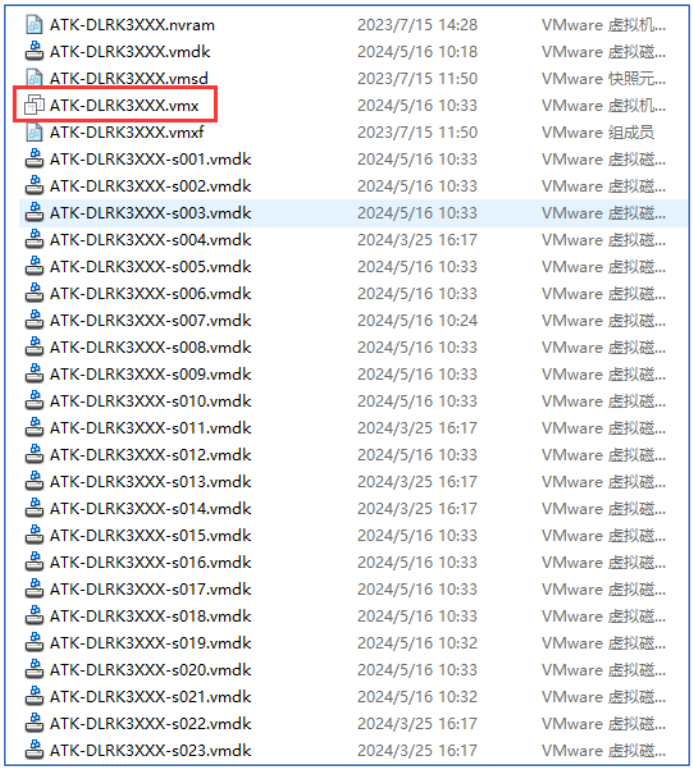



等待解压完成

解压完成后得到 Ubuntu 虚拟机文件夹 **ATK-DLRK3XXX**，该文件夹的大小为 40.5GB，如下所示（解压完成后将 ATK-DLRK3XXX.zip 压缩文件删除，避免占用磁盘空间）：




ATK-DLRK3XXX 文件夹中的内容如下所示：

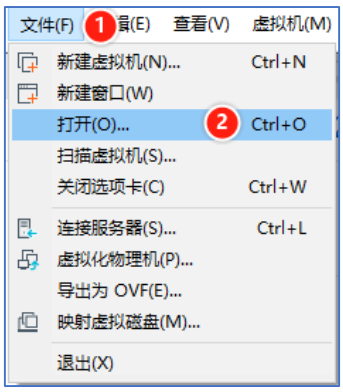


## 2.3 启动虚拟机

**注意**：您需要提前安装好 VMware 虚拟机软件、方可进行接下来的操作！VMware 软件的安装方法可以参考**<开发板网盘 A 盘-基础资料→10、用户手册→02、开发文档→【正点原子】Linux 驱动开发基础 V1.0.pdf>**文档中的**第一、二章。**

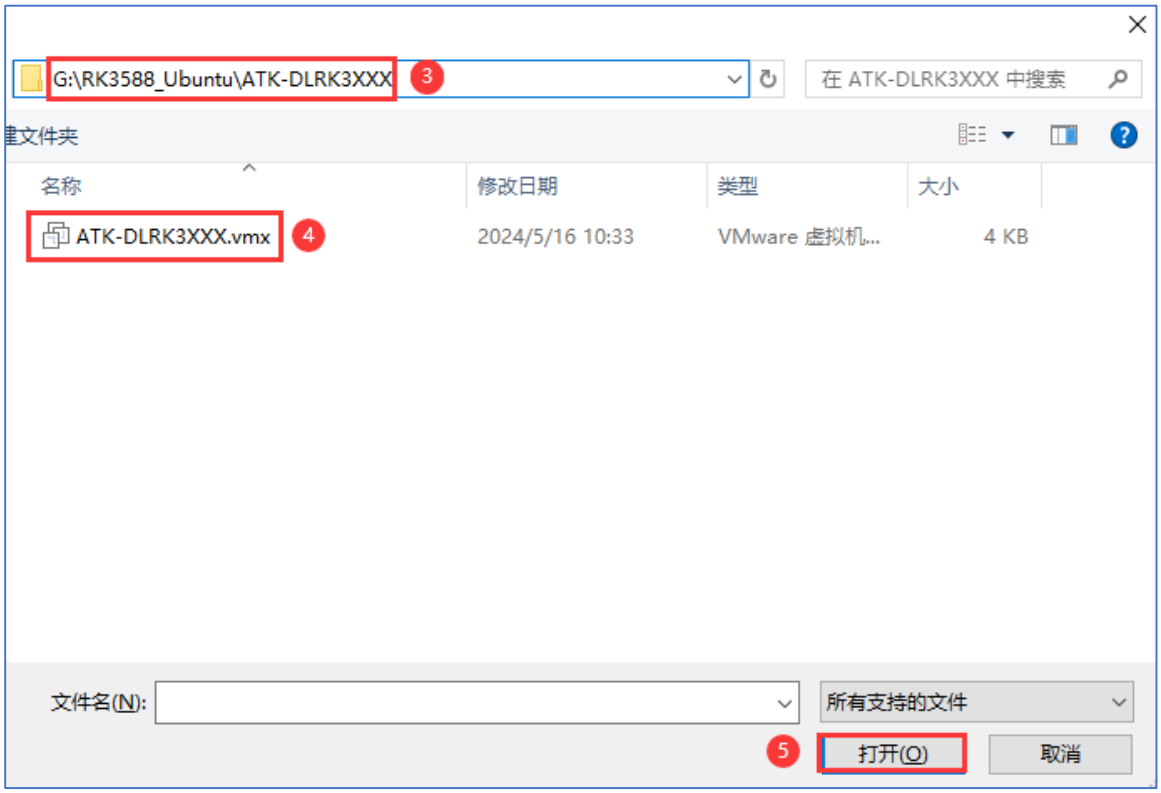
### 2.3.1 打开虚拟机

VMware 软件安装成功后，打开 VMware 软件，点击左上角菜单：**文件→打开**：




打开虚拟机

找到解压出来的 ATK-DLRK3XXX 目录下的 **ATK-DLRK3XXX.vmx** 文件并打开。




打开.vmx 文件

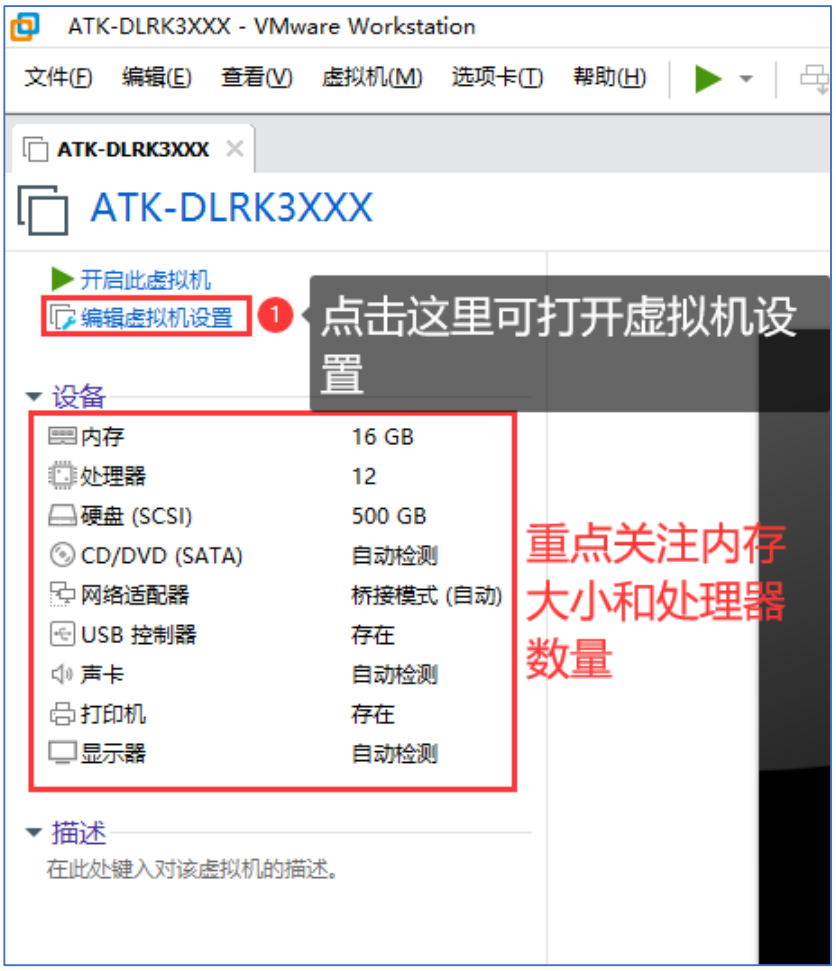
打开成功后，如下图所示：

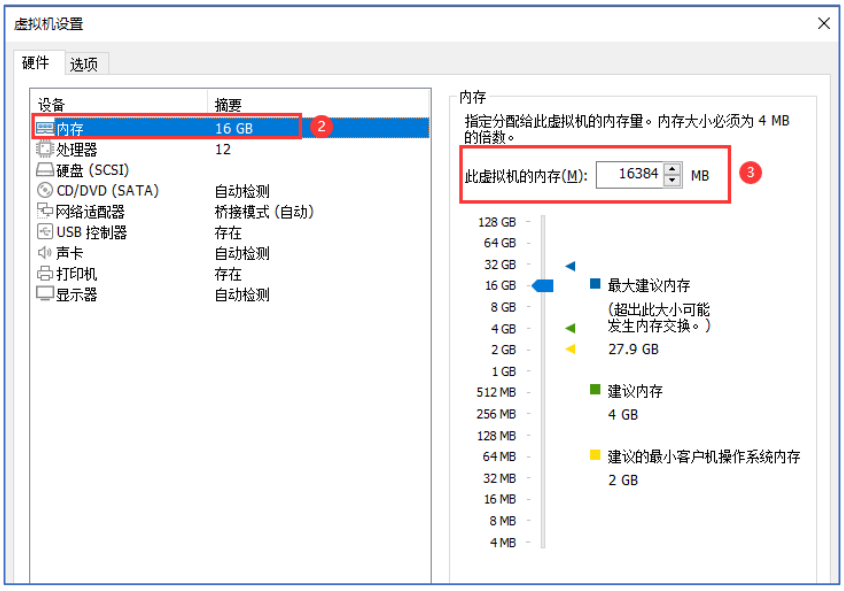



### 2.3.2 配置虚拟机

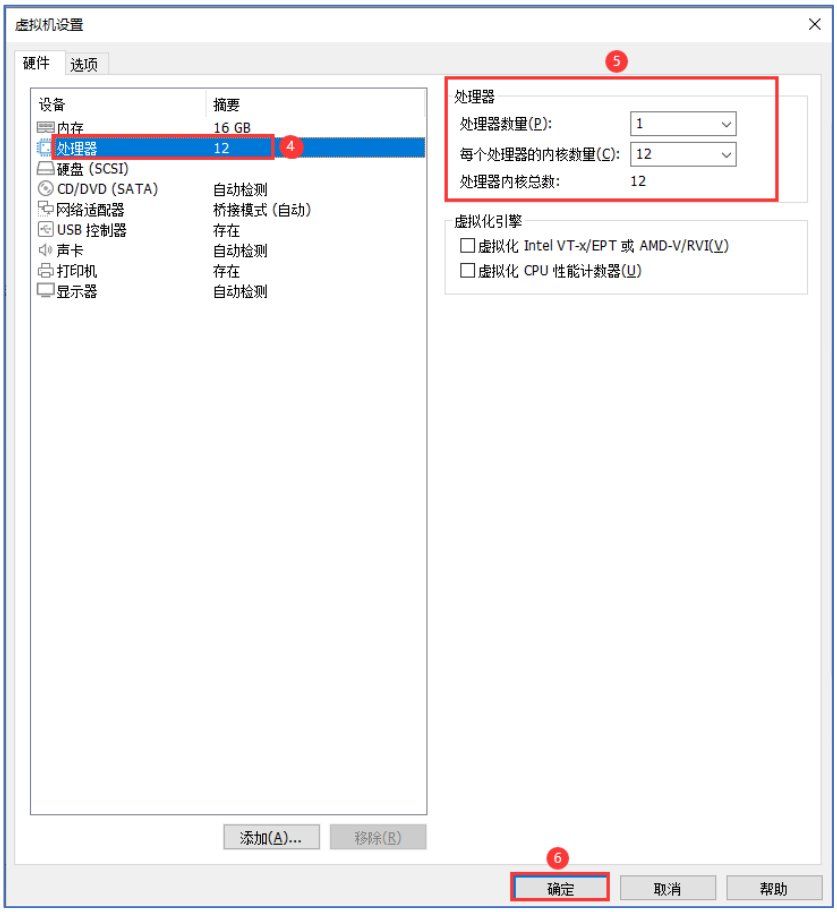
此时先别着急开启虚拟机，我们需要检查虚拟机的配置信息，尤其是处理器数量和内存大小，如果与自己电脑的实际配置情况不符，则需对虚拟机进行设置：**必须要保证虚拟机的处理器数量小于电脑的逻辑处理器数量（也就是 CPU 实际线程数）、虚拟机的内存容量小于电脑的内存容量，否则将无法打开虚拟机！切记！**

点击“**编辑虚拟机设置**”按钮可对虚拟机进行设置，如下所示：


ATK-DLRK3XXX - VMware Workstation
文件(F) 编辑(E) 查看(V) 虚拟机(M) 选项卡(T) 帮助(H)
ATK-DLRK3XXX
ATK-DLRK3XXX
开启此虚拟机
编辑虚拟机设置
1
点击这里可打开虚拟机设置
设备
内存 16 GB
处理器 12
硬盘 (SCSI) 500 GB
CD/DVD (SATA) 自动检测
网络适配器 桥接模式 (自动)
USB 控制器 存在
声卡 自动检测
打印机 存在
显示器 自动检测
重点关注内存大小和处理器数量
描述
在此处键入对该虚拟机的描述。


虚拟机设置
硬件 选项
设备 摘要
内存 16 GB
处理器 12
硬盘 (SCSI)
CD/DVD (SATA) 自动检测
网络适配器 桥接模式 (自动)
USB 控制器 存在
声卡 自动检测
打印机 存在
显示器 自动检测
2
内存
指定分配给此虚拟机的内存量。内存大小必须为 4 MB 的倍数。
此虚拟机的内存(M): 16384 MB
3
128 GB
64 GB
32 GB
16 GB
8 GB
4 GB
2 GB
1 GB
512 MB
256 MB
128 MB
64 MB
32 MB
16 MB
8 MB
4 MB
最大建议内存
(超出此大小可能发生内存交换。)
27.9 GB
建议内存
4 GB
建议的最小客户机操作系统内存
2 GB

设置虚拟机的内存大小




设置虚拟机的处理器数量

用户需根据自己电脑的实际配置情况来设置虚拟机的内存大小以及处理器数量。虚拟机的处理器数量将会影响 SDK 的编译速度，一般而言，处理器数量越多编译速度自然也就越快；此外，虚拟机的内存不能太小，否则编译 SDK 必然会报错，应尽量大于或等于 **16GB**！注意没有安卓 SDK 的平台建议 8G 以上即可。

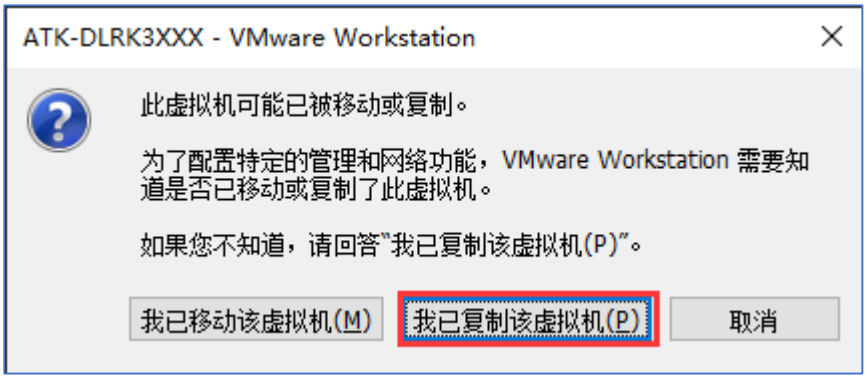
### 2.3.3 启动虚拟机

虚拟机配置完成后，点击“**开启此虚拟机**”按钮开启 Ubuntu 虚拟机：



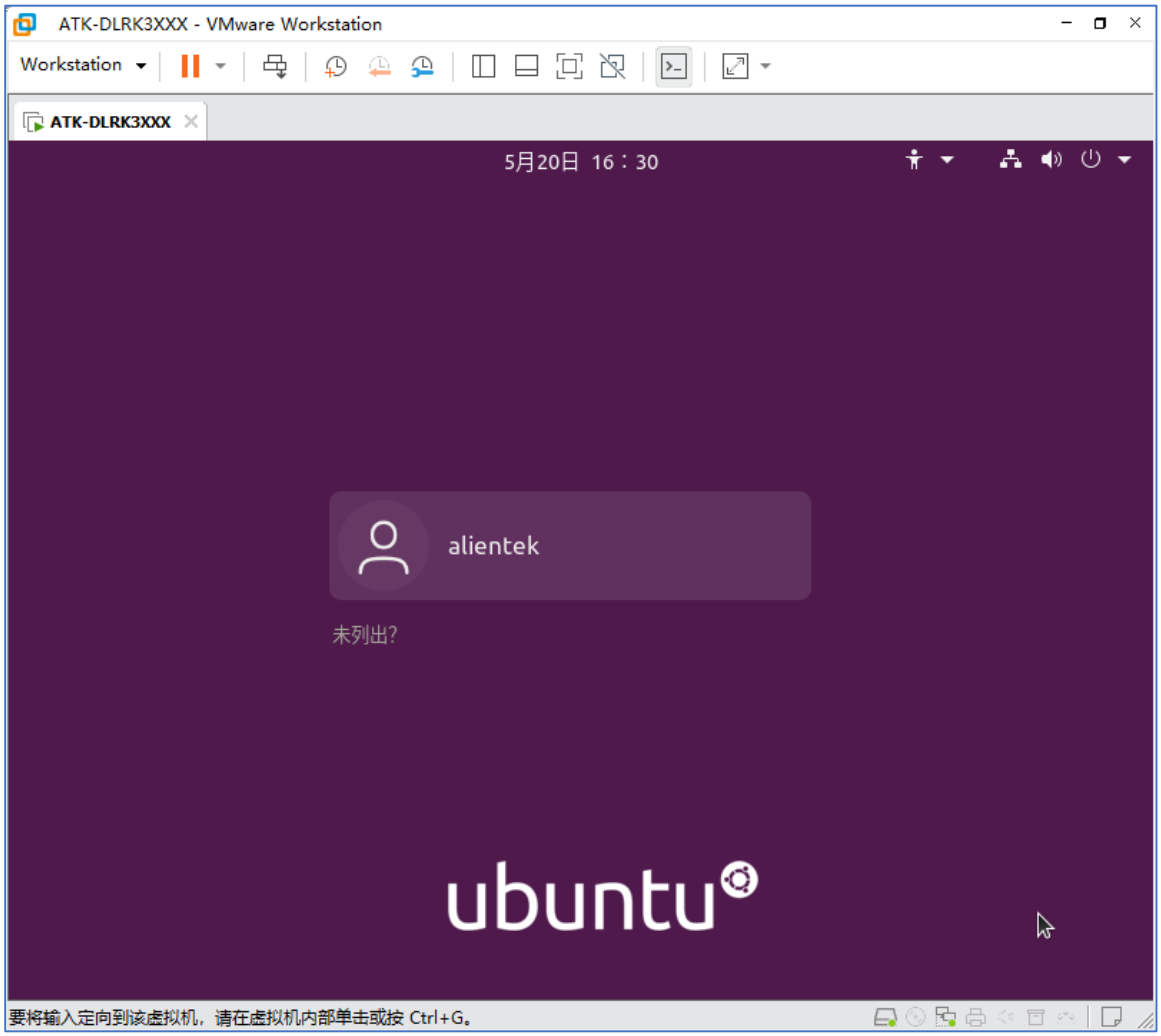

开启 Ubuntu 虚拟机

接下来将会弹出如下提示框（**此虚拟机可能已被移动或复制**）：



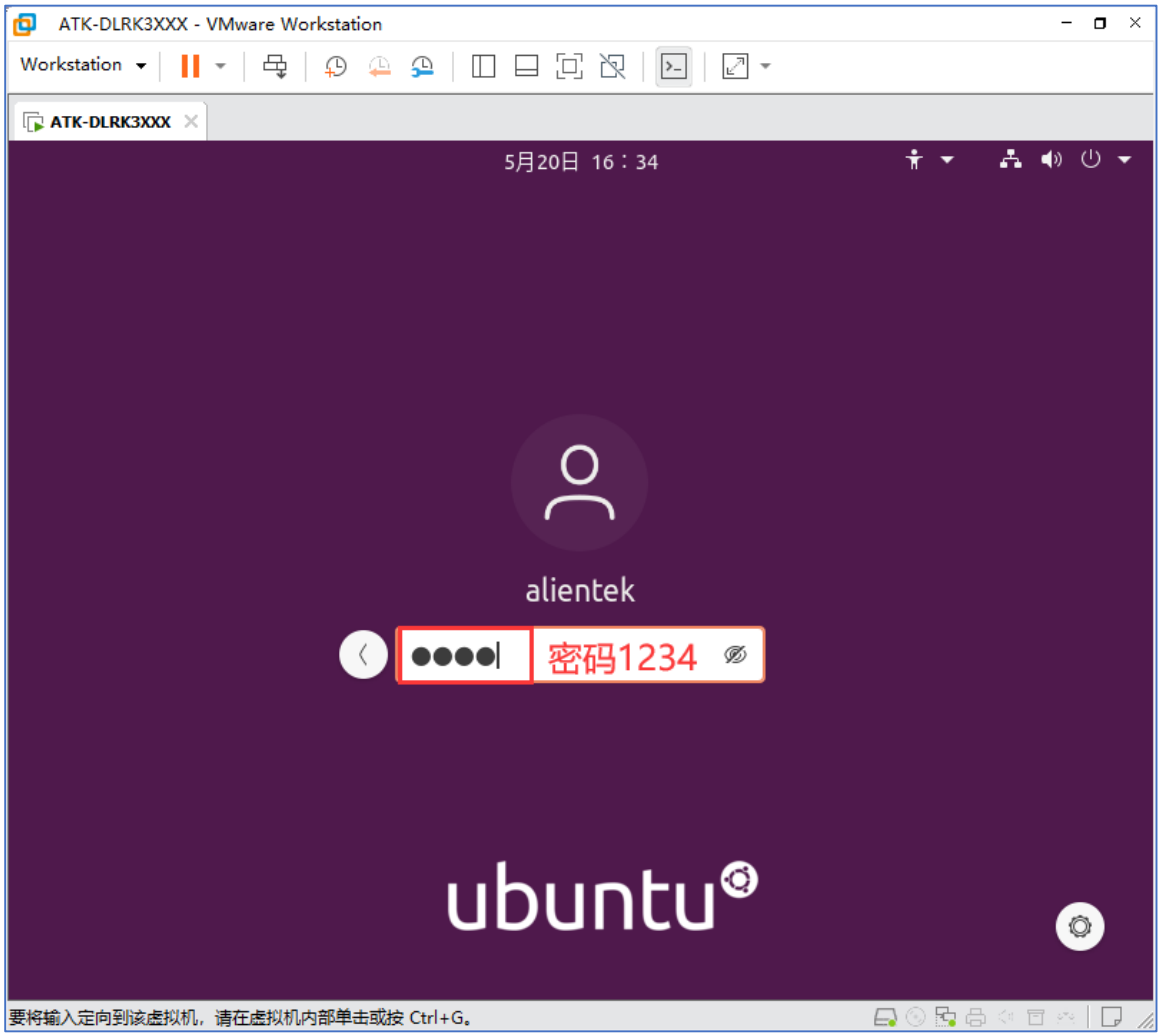

这里点击“**我已复制该虚拟机(P)**”按钮。

接下来不出现意外的话，将会成功启动虚拟机，如下所示：



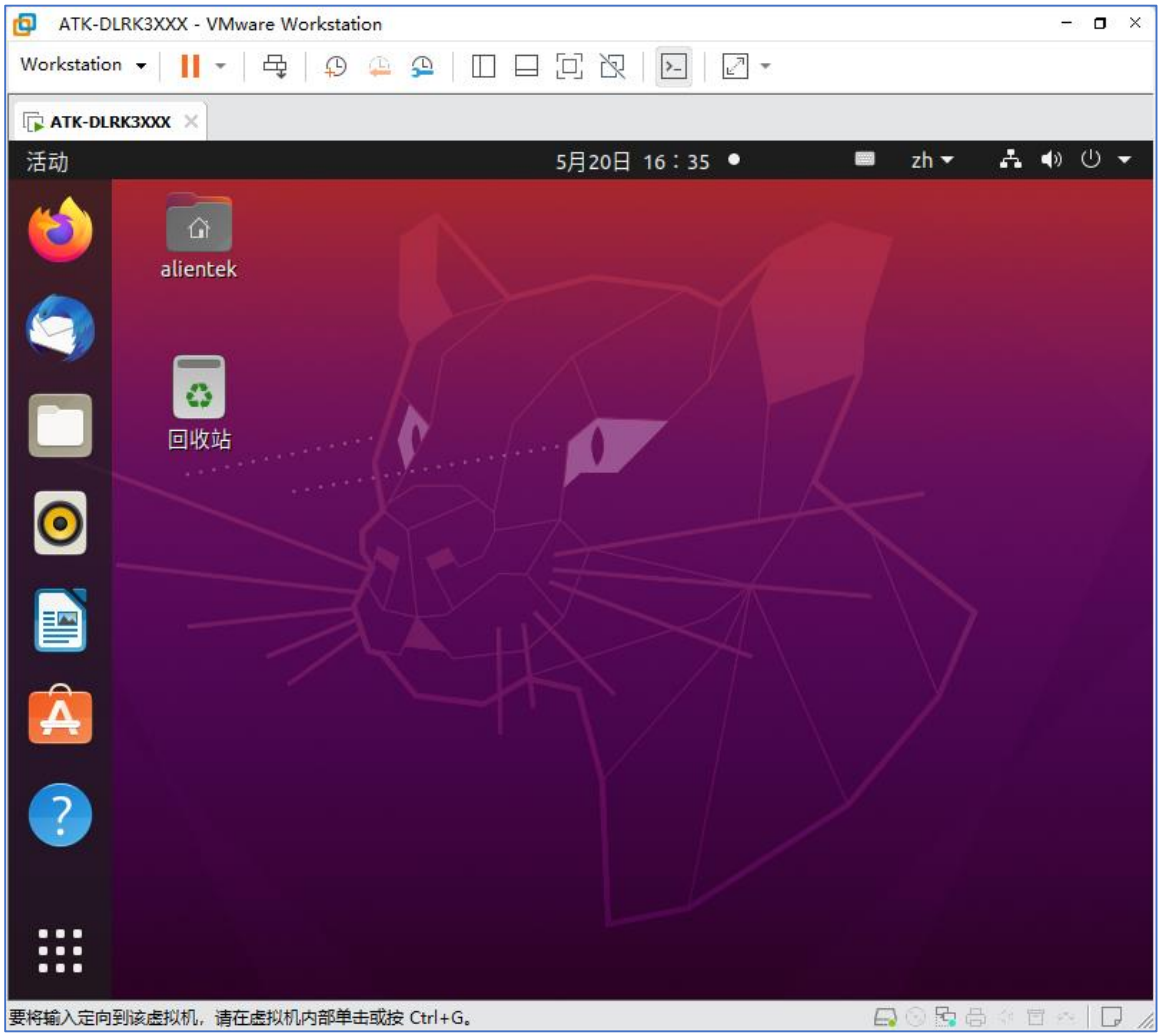

成功启动虚拟机

接着输入密码登录 Ubuntu 系统（默认密码为 1234）：




登录 Ubuntu 系统

登录成功进入 Ubuntu 系统主界面：




Ubuntu 系统主界面

# 第三章 Qt Creator 的使用

## 3.1 Qt Creator 软件简介

Qt Creator 是一款由 Qt 公司开发的跨平台集成开发环境 IDE，专为使用 Qt 框架开发应用程序而设计。它提供了用户友好的界面、丰富的功能集以及对 Qt 生态系统的深度集成，旨在简化 Qt 应用程序的开发、调试和部署过程。

正点原子提供的 Ubuntu 虚拟机安装了 Qt Creator 软件，Qt Creator 软件版本为 12.0.2，Qt 版本为 5.15.2（主机的 Qt 版本可以与开发板的 Qt 版本不用相同版本号，只要对应的编译器下的 Qt 版本和开发板 Qt 相同即可。）。

## 3.2 打开 Qt Creator

按下述操作打开 Qt Creator。首先打开 Ubuntu 左下角“显示应用程序”按钮，弹出搜索栏，如下图所示：



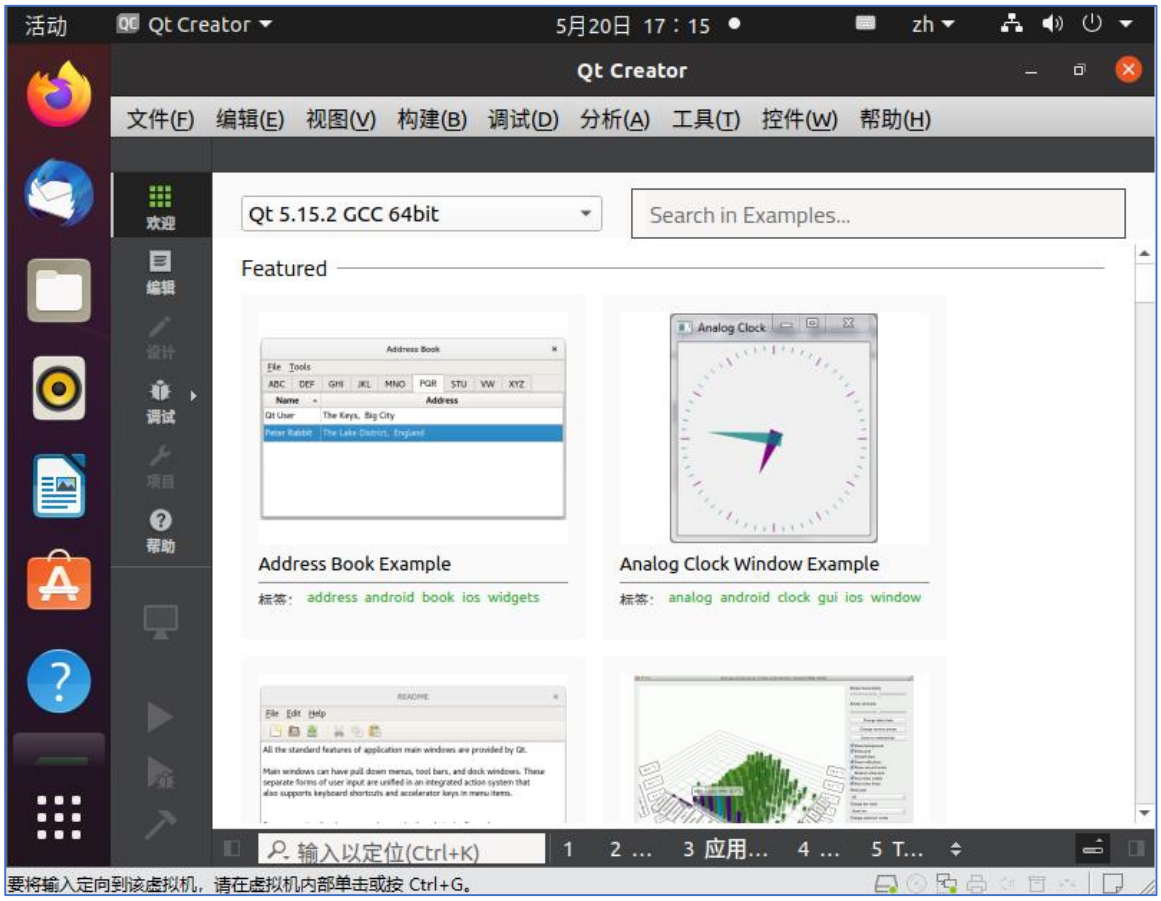

打开搜索栏

在搜索栏中搜索“Qt”，点击 Qt Creator，即可运行该软件，如下图所示：




搜索并打开 Qt creator

打开成功后如下图所示：




Qt Creator 软件界面

## 3.3 交叉编译环境搭建

为了能够在 Ubuntu 下 Qt Creator IDE 上开发、编译嵌入式 Qt 应用程序，我们需要对其进行相应的配置，包括 qmake、交叉编译器等配置。

具体搭建过程请参考文档：**开发板网盘 A 盘-基础资料→10、用户手册→0X、辅助文档→【正点原子】基于 Buildroot 系统_Qt 开发环境搭建参考手册 V1.X.pdf**，X 代表未知。

# 第四章 其它工具使用

## 4.1 中文输入法

此虚拟机中添加了中文输入法（拼音），如下图所示：

